

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı			Not Tablosu			
	Yılsonu Sınav Soruları			3	4	Toplam	
Adı Soyadı		Grup	1				
Numarası		İmza					
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf	Tarih	23.06.2021
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler		Öğretim Üyesi	Prof. Dr. Muhammet Kurulay			

S3. Aşağıdaki denklemler hakkında bilgi veriniz(15p);

- i. $u_x u_x + u_{yy} + 1 = 0$
- ii. $u_t = c^2 u_{xx}$
- iii. $u_{tt} = c^2 u_{xx}$
- iv. $u_{xx} + u_{yy} = 0$
- v. $u_t + uu_x = ku_{xx}$, k sabittir.

S4. Aşağıda verilen denklemi çözünüz(35p)

$$u_{tt} - 4u_{xx} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$

$$u(x, 0) = \sin^2 \pi x, \quad 0 < x < 1$$

$$u_t(x, 0) = \cos^2 \pi x \sin \pi x, \quad 0 < x < 1$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad t > 0$$

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı			Not Tablosu			
	Yılsonu Sınav Soruları			1.S	2.S	Toplam	
Adı Soyadı		Grup	1				
Numarası		İmza					
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf	Tarih	23.06.2021
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler		Öğretim Üyesi		Prof. Dr. Muhammet Kurulay		

S1. $(x^2 + y^2)z_x + 2xyz_y + z^2 = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz(25p)

S2.Aşağıda verilen denklemin özel çözümünü bulunuz(25p).

$$(D_x^2 + D_x D_y - D_x - D_y)z = \frac{1}{y^2}$$